

Nombre y apellido: DANTE COCÚ

Nº de libreta y hojas entregadas: 1110/22,
6 HOJAS

1	2	3	4	Calificación
5B	5B5	5B5	5B	850

Álgebra Lineal Computacional

Recuperatorio del Primer Parcial – 11 de julio de 2024

Ejercicio 1. (2.5 pts) Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + ax_2 + bx_3 + ax_4 = 0\}$ y $T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : -2x_1 + 3x_3 + x_4 = 0, x_2 - x_3 + 4x_4 = 0\}$ subespacios de $\mathbb{R}^4$.

- Hallar todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los que $\dim(S \cap T) = 1$.
- Para el caso en que $a = -1$ y $b = 1$. Hallar $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ una transformación lineal tal que $\text{Nu}(f) = S \cap T$ e $\text{Im}(f) = S$.

Ejercicio 2. (2.5 pts) Para cada $a \in \mathbb{R}$, sea la matriz $A(a) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$.

- Hallar la descomposición LU de $A(a)$ para cada $a \in \mathbb{R}$.
- Calcular $\text{cond}_{\infty}(A(a))$ cuando $a \rightarrow 1$.

c) Explicar las razones por las cuales $M(a) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ no admite descomposición LU para todo $a \in \mathbb{R}$ y exhibir una matriz de permutaciones P de manera que $PM(a)$ admita descomposición LU.

Ejercicio 3. (2.5 pts)

- Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica con λ_1 y λ_2 autovalores distintos, y sean x_1 y x_2 correspondientes autovectores asociados.
 - Probar que x_1 es ortogonal a x_2 .
 - Probar que $x_1 + x_2$ no es autovector de A .
- Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz simétrica con $\det(A) = 6$. Sabiendo que $(-4, 3, 1)$ es autovector de $A - 6I$ de autovalor -2 , y $(2, 3, -1)$ es autovector de A^{-1} de autovalor $2/3$, calcular los autovalores de A y una base de autovectores.

Ejercicio 4. (2.5 pts) Sean $a, b \in \mathbb{R}$ y $P = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & b \\ 1/2 & 1 & a \end{pmatrix}$ una matriz de Markov.

- Brindar todos los posibles valores de a y b para que la matriz P sea una matriz de Markov.
- Para cada uno de los siguientes casos, decidir si existe el estado límite $v^{(\infty)}$ para el estado inicial $v^{(0)}$. En caso afirmativo, calcularlo; en caso negativo, justificar.
 - $v^{(0)} = (2, 1, 1)$.
 - $v^{(0)} = (0, 2, 0)$.
- ¿Existe P^{∞} ? Justificar.

Importante: Justificar claramente todas las respuestas.

$$1) 2, b \in \mathbb{R}, S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + 2x_2 + bx_3 + 2x_4 = 0\}$$

$$T = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : -2x_1 + 3x_3 + x_4 = 0, x_2 - x_3 + 4x_4 = 0\}$$

$$2) \text{ Sea } x \in \mathbb{R}^4. x \in S \text{ y } x \in T \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + bx_3 + 2x_4 = 0 \\ -2x_1 + 3x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 4x_4 = 0 \end{cases}$$

Las soluciones a este sistema me generan $S \cap T$. Como tengo 3 ecuaciones y 4 incógnitas, $\dim(S \cap T) \geq 1$. Para que $\dim(S \cap T) = 1$, necesito que no se me cancelen filas cuando escalono.

$$\text{Nu} \begin{pmatrix} 1 & 2 & b & 2 \\ -2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 + 2F_1} \text{Nu} \begin{pmatrix} 1 & 2 & b & 2 \\ 0 & 2\alpha & 3+2b & 1+2\alpha \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = 2\alpha F_3 - F_2} \text{Nu} \begin{pmatrix} 1 & 2 & b & 2 \\ 0 & 2\alpha & 3+2b & 1+2\alpha \\ 0 & 0 & -2\alpha-2b-3 & 6\alpha-1 \end{pmatrix}$$

eso, o sea
no puedes hacer
en $\alpha \neq 0$

① La última fila se me cancela si:

$$\begin{cases} -2\alpha - 2b - 3 = 0 \Rightarrow -\frac{1}{3} - 2b - 3 = 0 \Rightarrow -2b = \frac{10}{3} \Rightarrow b = -\frac{5}{3} \\ 6\alpha - 1 = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{6} \end{cases}$$

② La tercera fila no se va a anular ya que necesito que $2\alpha = 0$ y $1+2\alpha = 0$,

③ pero veo que si $2\alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 0$, puedo anular una fila combinando la tercera y cuarta fila ($\alpha = 0$):

$$\text{Nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 3+2b & 1 \\ 0 & 0 & -3-2b & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 + F_2} \text{Nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 3+2b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{algunas se cancelan por multiplicar por 0}$$

$$\Rightarrow \left(\alpha = \frac{1}{6} \wedge b = -\frac{5}{3} \right) \vee (\alpha = 0) \Rightarrow \dim(S \cap T) \geq 2 \text{ y}$$

$$\boxed{\alpha \neq 0 \wedge \left(\alpha \neq \frac{1}{6} \vee b \neq -\frac{5}{3} \right) \Rightarrow \dim(S \cap T) = 1}$$

↓
este no

b) Planteo el sistema con $a = -1$, $b = 1$ y uso los generadores de SNT.

$$N_u \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{intercambio}} N_u \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b & a \\ 0 & 2a & 3+2b & 1+2a \\ 0 & 0 & -2a-2b & 6a-1 \end{pmatrix}$$

MATRIZ ESCALONADA (a)

$$\Rightarrow -7x_3 - 7x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_4$$

ES -3, error copiando. lo corregí en hoja 6. ¡perdón!

$$-2x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow -2x_2 - 6x_4 = 0 \Rightarrow -2x_2 = 6x_4 \Rightarrow x_2 = -3x_4$$

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow x_1 + 3x_4 - x_4 - x_4 = 0 \Rightarrow x_1 + x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -x_4$$

$$\Rightarrow SNT = \{(-x_4, -3x_4, -x_4, x_4) : x_4 \in \mathbb{R}\} = \langle (-1, -3, -1, 1) \rangle$$

Quiero que $N_u(f) = SNT$. Entonces $f(-1, -3, -1, 1) = (0, 0, 0, 0)$

$$\Rightarrow f(\alpha(-1, -3, -1, 1)) = (0, 0, 0, 0)$$

Ahora paso S a generadores:

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$$

$$\text{Sea } x \in \mathbb{R}^4, x \in S \Rightarrow x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 - x_3 + x_4$$

$$\Rightarrow S = \{(x_2 - x_3 + x_4, x_2, x_3, x_4) : x \in \mathbb{R}^4\} = \langle (1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (1, 0, 0, 1) \rangle$$

Quiero que $Im(f) = S$. Entonces mando 3 vectores l.i. ~~de~~

~~$f((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0))$~~ de SNT a S

$\{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$ son vectores l.i. a SNT.

(porque $x_4 = 0$ en todos)

Entonces, si:

$$\cdot f(-1, -3, -1, 1) = (0, 0, 0, 0) \rightarrow \text{No, corrección: } f(-3, -\frac{19}{3}, -\frac{7}{3}, 1) = (0, 0, 0, 0).$$

$$\cdot f(1, 0, 0, 0) = (1, 1, 0, 0)$$

$$\cdot f(0, 1, 0, 0) = (-1, 0, 1, 0)$$

$$\cdot f(0, 0, 1, 0) = (1, 0, 0, 1)$$

$$\Rightarrow N_u(f) = SNT \text{ y } Im(f) = S$$

$$2) A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2) \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{\text{PIVOT: FILA 1} \\ F_3 = F_3 + F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1}]{\substack{F_2 = F_2 + F_1 \\ F_3 = F_3 + F_1 \\ F_4 = F_4 - F_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 2-1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{L}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{L}_1 A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 & 2-1 \end{pmatrix}$$

$$\text{PIVOT: FILA 2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 2-4 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 = F_4 - F_2}$$

$$\Rightarrow \tilde{L}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \tilde{L}_2 \tilde{L}_1 A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 & 2-4 \end{pmatrix}$$

$$\text{PIVOT: FILA 3} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_4 = F_4 - F_3}$$

$$\Rightarrow \tilde{L}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

U triangular superior

$$\Rightarrow \tilde{L}_3 \tilde{L}_2 \tilde{L}_1 A = U \quad \text{Defino } \tilde{L} = \tilde{L}_3 \tilde{L}_2 \tilde{L}_1 \text{ y } L = \tilde{L}^{-1}$$

$$\Rightarrow \tilde{L} \text{ es triangular inferior y su inversa } L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{(por propiedades de } \tilde{L}, \text{ invertirlo es simplemente cambiar el signo de los valores debajo de la diagonal)}$$

$$\Rightarrow A = LU$$

Comprobamos:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_L \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix}}_U = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \quad \checkmark$$

b) Veo de la descomposición LU que la matriz escalonada de A es:

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix}$$

Si: $2=1$, la última fila queda nula $\Rightarrow$ los vectores de las filas de A no son L.I.
 $\Rightarrow A$ es singular.

Por lo tanto, como $2 \rightarrow 1$, $A(2)$ tiende a una matriz singular, por lo que sospecho que $\text{Cond}_{\infty}(A(2)) \xrightarrow{2 \rightarrow 1} \infty$

Si: defino $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, B es singular *que*

$$\Rightarrow \text{Cond}_{\infty}(A(2)) \geq \frac{\|A\|_{\infty}}{\|A-B\|_{\infty}} \quad 2 \text{ cercano a } 1 \Rightarrow \|A(2)\|_{\infty} = 1+1+2+4 = 8$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2-1 \end{pmatrix} \Rightarrow \|A-B\|_{\infty} = |2-1| \text{ sin modulus!!}$$

$$\Rightarrow \text{Cond}_{\infty}(A(2)) \geq \frac{8}{|2-1|} \xrightarrow{2 \rightarrow 1} \infty$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{Cond}_{\infty}(A(2)) \xrightarrow{2 \rightarrow 1} \infty}$$

c) $M(2) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ No admite descomposición LU

$\forall 2 \in \mathbb{R}$ ya que no puedo tomar la primera fila como pivote, porque tiene el primer elemento = 0.

Propongo la matriz de permutación $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 "copia 3ra fila"
 "copia 1ra fila"
 "copia 2da fila"
 "copia 4ta fila"

$$\Rightarrow PM(2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = A(2), \text{ que vimos en el item a)}$$

que admite factorización LU $\forall 2 \in \mathbb{R}$. En particular:

$$\Rightarrow PM(2) = \underline{L} U \quad \text{con } L \text{ y } U \text{ obtenidos en el item a).}$$

Dante Cori

HOJA 3

3) a) $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $A = A^t$, λ_1, λ_2 AVALS de A t.q. $\lambda_1 \neq \lambda_2$,
 x_1, x_2 AVECS de λ_1, λ_2

i) x_1 AVAL $\Rightarrow Ax_1 = \lambda_1 x_1$ con x_2 AVEC de A

$$\Rightarrow x_2^t Ax_1 = x_2^t \lambda_1 x_1$$

$$(*) (Ax_2)^t x_1 = \lambda_1 x_2^t x_1$$

$$Ax_2 = \lambda_2 x_2 \Rightarrow (\lambda_2 x_2)^t x_1 = \lambda_1 x_2^t x_1$$

$$\Rightarrow \lambda_2 x_2^t x_1 = \lambda_1 x_2^t x_1$$

Vea que $x_2^t A = (Ax_2)^t$ ya que A es simétrica

$$(\Rightarrow (Ax_2)^t = x_2^t A^t = x_2^t A)$$

Además, $x_2^t \lambda_1 x_1 = \lambda_1 x_2^t x_1$ (porque λ_1 es escalar)

(*)

Pero $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow x_2^t x_1 = 0 \Rightarrow x_1$ es ortogonal a x_2 ✓

ii) Supongamos que $u \Rightarrow x_1 + x_2$ es AVEC de A

$$\Rightarrow A(x_1 + x_2) = \mu(x_1 + x_2) \text{ para algún } \mu \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow Ax_1 + Ax_2 = \mu x_1 + \mu x_2$$

$$\Rightarrow \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 = \mu x_1 + \mu x_2 \Rightarrow \lambda_1 x_1 = \mu x_1 \text{ y } \lambda_2 x_2 = \mu x_2$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \mu \text{ y } \lambda_2 = \mu$$

$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$. Pero por hipótesis $\lambda_1 \neq \lambda_2$

$\Rightarrow x_1 + x_2$ no es AVEC de A .

b) $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $A = A^t$, $\det(A) = 6$ ^{car} $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ AVALS DE A.

• Admet, $(-4, 3, 1)$ es AVEC de $A - 6I$ de AVAL -2 .

$$\Rightarrow (A - 6I) \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right| \text{ es AVEC de } A \text{ de AVAL } 4$$

• $(2, 3, -1)$ es AVEC de A^{-1} de AVAL $\frac{2}{3}$

$$\Rightarrow A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow AA^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = A \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left| \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \right| \text{ es AVEC de } A \text{ de AVAL } \frac{3}{2}$$

~

$$\det(A) = 6 \Rightarrow \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 6 \Rightarrow 4 \cdot \frac{3}{2} \cdot \lambda_3 = 6 \Rightarrow 6\lambda_3 = 6 \Rightarrow \lambda_3 = 1$$

Como $\lambda_3 \neq \lambda_2$ y $\lambda_3 \neq \lambda_1$ y A es simétrica, entonces $v_3 \perp v_2$ y $v_3 \perp v_1$
(v_1, v_2, v_3 AVEC correspondientes a $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$)

$$\Rightarrow \begin{cases} v_3^t v_2 = 0 \Rightarrow (a, b, c) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 2a + 3b - c = 0 \\ v_3^t v_1 = 0 \Rightarrow (a, b, c) \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = -4a + 3b + c = 0 \end{cases}$$

$$N_{\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -4 & 3 & 1 \end{pmatrix}} = N_{\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 9 & -1 \end{pmatrix}} \Rightarrow 9b - c = 0$$

$$\Rightarrow c = 9b$$

$$\textcircled{*} = \{(3b, b, 9b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \langle (3, 1, 9) \rangle \quad 2a + 3b - c = 0 \Rightarrow 2a + 3b - 9b = 0 \Rightarrow 2a - 6b = 0 \Rightarrow a = 3b \quad \textcircled{*}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 4, \lambda_2 = \frac{3}{2}, \lambda_3 = 1, E = \left\langle \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} \right\rangle$$

ORTOGONALES ✓

1) $a, b \in \mathbb{R}$, $P = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & b \\ 1/2 & 1 & a \end{pmatrix}$, P de Markov.

2) P de Markov $\Rightarrow$ la suma de cada columna es ~~igual a 1~~ ^{igual a 1}, y todos los elts. de P son ≥ 0 .

$$\Rightarrow \begin{cases} a + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow a = 0 \\ 0 + b + a = 1 \Rightarrow b = 1 \end{cases}$$

Rta: $a = 0$ y $b = 1$

b) $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1 \\ 1/2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es una base de autovectores de P , entonces puedo describir al estado inicial $v^{(0)}$ como combinación lineal de la base:

$$v^{(0)} = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 \Rightarrow v^{(1)} = P v^{(0)} = P(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3) = \alpha_1 P v_1 + \alpha_2 P v_2 + \alpha_3 P v_3 = \alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \alpha_3 \lambda_3 v_3$$

Como además $v^{(k+1)} = P v^{(k)} \Rightarrow v^{(k)} = P^k v^{(0)}$

~~Como P es diagonalizable~~ $\Rightarrow v^{(k)} = \alpha_1 \lambda_1^k v_1 + \alpha_2 \lambda_2^k v_2 + \alpha_3 \lambda_3^k v_3$

Veamos los AVALS y AVECS de P :

$$\chi_P(\lambda) = \det \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ -1/2 & \lambda & -1 \\ -1/2 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda \det \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda^2 - 1) = \lambda(\lambda+1)(\lambda-1)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -1$$

i) $\Rightarrow \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 = \begin{pmatrix} z \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{v^{(0)}}$ con v_1, v_2, v_3 AVECS de P

Además, $v^{(\infty)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_1 \cdot 1^k v_1 + \alpha_3 \cdot (-1)^k v_3$

$\Rightarrow$ Si $\alpha_3 \neq 0$, el límite no existe

La idea entonces es encontrar los AVECS v_1, v_2, v_3 de P , y plantear el sistema lineal $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3$ y encontrar $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

$$E_1 = N_u \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & -1 \\ -1/2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} F_2 &= 2F_1 + F_3 \\ F_3 &= 2F_2 + F_1 \end{aligned} \quad N_u \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{aligned} F_2 &= F_2 + F_1 \\ F_3 &= F_3 + F_1 \end{aligned} \quad N_u \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} 2x_2 &= 2x_3 \Rightarrow x_2 = x_3 \\ x_1 &= 0 \end{aligned}$$

$$E_1 = \{(0, x_2, x_2) : x_2 \in \mathbb{R}\} = \langle (0, 1, 1) \rangle$$

$$\begin{aligned} E_0 &= N_u \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & -1 \\ -1/2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{aligned} F_2 &= F_2 - F_1 \\ F_3 &= F_3 - F_1 \end{aligned} \quad N_u \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 + 2x_3 &= 0 \Rightarrow x_1 = -2x_3 \\ x_1 + 2x_2 &= 0 \Rightarrow -2x_3 + 2x_2 &= 0 \Rightarrow x_2 = x_3 \end{aligned} \\ &= \{(-2x_3, x_3, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\} = \langle (-2, 1, 1) \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{-1} &= N_u \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1 & -1 \\ -1/2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{aligned} F_2 &= F_2 - F_1 \\ F_3 &= F_3 - F_1 \end{aligned} \quad N_u \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -1/2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{aligned} F_2 &= -F_1 \\ F_3 &= -2F_1 \end{aligned} \quad N_u \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 0 \\ 2x_2 &= -2x_3 \Rightarrow x_2 = -x_3 \end{aligned} \\ &= \{(0, -x_3, x_3) : x_3 \in \mathbb{R}\} = \langle (0, -1, 1) \rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_2 = F_2 - F_1} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \alpha_3 = 0, \quad -2\alpha_2 = 2 \Rightarrow \alpha_2 = -1, \quad \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1 - 1 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 1$$

~~$$v^{(k)} = \frac{1}{\lambda_1^k} \alpha_1 v_1 + \frac{1}{\lambda_2^k} \alpha_2 v_2 + \frac{1}{\lambda_3^k} \alpha_3 v_3$$~~

$$\Rightarrow v^{(k)} = \frac{1}{1^k} \alpha_1 v_1 + \frac{1}{(-1)^k} \alpha_2 v_2 + \frac{1}{1^k} \alpha_3 v_3 = 1^k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow v^{(\infty)} \text{ existe y es } \lim_{k \rightarrow \infty} 1^k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ que normalizado a los 4 individuos de } v^{(0)} \text{ es } v^{(\infty)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ii) Planteo el mismo sistema lineal que en i) pero con $v^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\alpha_1 (0, 1, 1)^T + \alpha_2 (0, -2, 1)^T + \alpha_3 (0, -1, 1)^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & | & 0 \\ 1 & 1 & -1 & | & 2 \\ 1 & 1 & 1 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_3 = F_3 - F_2} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 & | & 0 \\ 1 & 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & 2 & | & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} -2\alpha_2 &= 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_3 &= -2 \Rightarrow \alpha_3 = -1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3 &= 2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 + 0 + 1 = 2 \Rightarrow \alpha_1 = 1$$

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 0, \alpha_3 = -1$$

$$\Rightarrow v^{(k)} = \underbrace{1}_{\alpha_1} \cdot \underbrace{(1)^k}_{\lambda_1} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_1} + \underbrace{0}_{\alpha_2} \cdot \underbrace{(0)^k}_{\lambda_2} \underbrace{\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_2} - \underbrace{1}_{\alpha_3} \cdot \underbrace{(-1)^k}_{\lambda_3} \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_3}$$

$$v^{(k)} = 1^k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - (-1)^k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow v^{(\infty)} = \lim_{k \rightarrow \infty} 1^k \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - (-1)^k \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ NO EXISTE ya que } \lim_{k \rightarrow \infty} (-1)^k \text{ no existe}$$

c) Para ver si P^∞ existe, diagonalizo P . Puedo hacer esto ya que todos los AVALS son distintos:

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\Rightarrow P^k = \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^k & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}^{-1}$$

$$\Rightarrow P^\infty \text{ NO EXISTE ya que tiene un autovalor } = -1$$

Corrección de cuentas:

$$Nu \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 4 & 0 \end{array} \right) = Nu \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -7 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow -3x_3 - 7x_4 = 0 \Rightarrow x_3 = -\frac{7}{3}x_4$$

$$\Rightarrow -2x_2 + 5x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow -2x_2 - \frac{35}{3}x_4 - x_4 = 0$$

$$\Rightarrow -2x_2 - \frac{38}{3}x_4 = 0 \Rightarrow -2x_2 = \frac{38}{3}x_4 \Rightarrow -\frac{19}{3}x_4 = x_2$$

$$\Rightarrow x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0 \Rightarrow x_1 + \frac{19}{3}x_4 - \frac{7}{3}x_4 - x_4 = 0 \Rightarrow x_1 + 3x_4 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = -3x_4$$

$$\Rightarrow SNT = \left\{ \left(-3x_4, -\frac{19}{3}x_4, -\frac{7}{3}x_4, x_4 \right) \right\}$$

$$= \left\langle \left(-3, -\frac{19}{3}, -\frac{7}{3}, 1 \right) \right\rangle$$